Специальность: 5-04-0612-02 «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем»	Дисциплина: «Основы кроссплатформенного программирования»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
Инструкционно-технологическая карта

Тема: Разработка, отладка и испытание программ с использованием статических полей и методов.

Цель: Научить создавать в классе статические поля и методы, вызывать их и различать с нестатическими.

Время выполнения: 2 часа

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Изучить теоретические сведения;
2. Ответить на контрольные вопросы;
3. Откомпилировать примеры программ из раздела «Теоретические сведения»;
4. Выполнить ИДЗ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Кроме обычных методов и полей класс может иметь статические поля, методы, константы и инициализаторы. Кроме обычных полей, методов, свойств классы и структуры могут иметь статические поля, методы, свойства. Статические поля и методы ко всему классу, и для обращения к подобным полям и методам необязательно создавать объект класса.

Например, главный класс программы на Java должен иметь метод main, который является статическим:

```
public static void main(String[] args) {

}
```

Для объявления статических переменных, констант, методов и инициализаторов перед их объявлением указывается ключевое слово static.

Статические поля

Если обычные поля класса хранят состояние объекта, то статические поля хранят состояние всего класса. При создании объектов класса для каждого объекта создается своя копия нестатических обычных полей. А статические поля являются общими для всего класса и поэтому создаются в единственном

виде.

Статическое поле определяется как и обычное, только перед типом поля указывается ключевое слово static. Например, рассмотрим статические поля в рамках класса Person, который представляет человека, и их применение: class Program{

```
public static void main(String[] args) {

Person tom = new Person(41);
tom.checkAge(); // Сколько лет осталось до пенсии: 24


Person bob = new Person(68);
bob.checkAge(); // Уже на пенсии

// получение статического поля
System.out.println(Person.retirementAge); // 65
// изменение статического поля
Person.retirementAge = 67;
System.out.println(Person.retirementAge); // 67
}
}

class Person{

int age; // обычное поле
static int retirementAge = 65; // статическое поле

Person(int age){
this.age = age;
}

void checkAge()
{
if (age >= retirementAge)
System.out.println("Уже на пенсии");
else
System.out.printf("Сколько лет осталось до пенсии: %d\n",  retirementAge - age);
}
}
```

В данном случае класс Person имеет два поля: age (хранит возраст человека) и retirementAge (хранит пенсионный возраст). Однако поле

retirementAge является статическим. Оно относится не к конкретному человеку, а ко всем людям. (В данном случае для упрощения пренебрежем тем

фактом, что в зависимости от пола и профессии пенсионный возраст может отличаться.) Таким образом, поле retirementAge относится не к отдельную объекту и хранит значение НЕ отдельного объекта класса Person, а относится ко всему классу Person и хранит общее значение для всего класса.

Причем в самом классе мы можем использовать это поле как и любые другие. Так, в методе checkAge(), который поверяет пенсионный статус человека, для проверки используем это поле:

if (age >= retirementAge)

Но если мы хотим обратиться к этому полю вне своего класса, то мы можем обращаться к этому полю по имени класса:

System.out.println(Person.retirementAge);

Person.retirementAge = 67;

На уровне памяти для статических полей будет создаваться участок в памяти, который будет общим для всех объектов класса.

Статические методы класса в Java

При этом память для статических переменных выделяется даже в том случае, если не создано ни одного объекта этого класса.

Статические инициализаторы

Статические инициализаторы предназначены для инициализации статических переменных, либо для выполнения таких действий, которые выполняются при создании самого первого объекта. Например, определим статический инициализатор:

```
public class Program{

 public static void main(String[] args) {

 Person tom = new Person(41);
 Person bob = new Person(68);

 tom.checkAge(); // Сколько лет осталось до пенсии: 24
bob.checkAge(); // Уже на пенсии
 }
}

class Person{

 int age; // обычное поле
 static int retirementAge; // статическое поле

 static{
```

```
retirementAge = 65;
System.out.println("Static initializer");
}
```



```
Person(int age){
this.age = age;
System.out.println("Constructor");
}

void checkAge()
{
if (age >= retirementAge)
System.out.println("Уже на пенсии");
else
System.out.printf("Сколько лет осталось до пенсии: %d\n",  retirementAge - age);
}
}
```

Статический инициализатор определяется как обычный, только перед ним ставится ключевое слово static. В данном случае в статическом инициализаторе мы устанавливаем начальное значение статического поля retirementAgeи выводим на консоль сообщение.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как создается и вызывается статическое поле
2. Как создается и вызывается статический метод
3. В чем отличие статических полей и методов от нестатических

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Создать класс с указанными полями (часть из них – статические).
2. Реализовать конструктор.
3. Реализовать статический метод для получения общей статистики. 4. В методе «main» создать несколько объектов и продемонстрировать работу.

1. Библиотека

Создайте класс “Book”:
Нестатические: “title”, “author”, “pages”
Статические: “totalBooks” (счетчик), “totalPages” (сумма всех страниц)
Конструктор увеличивает оба счетчика
Статический метод “getAveragePages()” возвращает среднее количество страниц
В “main” создайте 4 книги и выведите среднее

2. Автомобили

Создайте класс “Car”:
Нестатические: “model”, “year”, “horsePower”
Статические: “totalCars”, “totalHorsePower”
Статический метод “getAveragePower()”

В “main” создайте 5 автомобилей и выведите среднюю мощность

3. Студенты

Создайте класс “Student”:
Нестатические: “name”, “course”, “group”
Статические: “totalStudents”, “totalCourses” (сумма курсов)
Статический метод “getAverageCourse()”
В “main” создайте 6 студентов и выведите средний курс

4. Товары

Создайте класс “Product”:
Нестатические: “name”, “price”, “quantity”
Статические: “totalProducts”, “totalValue” (общая стоимость всех товаров = цена * количество)
Статический метод “getAveragePrice()”
В “main” создайте 4 товара и выведите среднюю цену

5. Сотрудники

Создайте класс “Employee”:
Нестатические: “fullName”, “position”, “salary”
Статические: “totalEmployees”, “totalSalary”
Статический метод “getAverageSalary()”
В “main” создайте 5 сотрудников и выведите среднюю зарплату

6. Квартиры

Создайте класс “Apartment”:
Нестатические: “address”, “rooms”, “area”
Статические: “totalApartments”, “totalArea”
Статический метод “getAverageArea()”
В “main” создайте 4 квартиры и выведите среднюю площадь

7. Смартфоны

Создайте класс “Smartphone”:
Нестатические: “model”, “memory”, “cameraMP”
Статические: “totalPhones”, “totalMemory”
Статический метод “getAverageMemory()”
В “main” создайте 5 смартфонов и выведите среднюю память

8. Фильмы

Создайте класс “Movie”:
Нестатические: “title”, “director”, “duration” (в минутах)
Статические: “totalMovies”, “totalDuration”
Статический метод “getAverageDuration()”
В “main” создайте 4 фильма и выведите среднюю длительность

9. Игры

Создайте класс “Game”:
Нестатические: “name”, “genre”, “rating” (от 1 до 10)
Статические: “totalGames”, “totalRating”
Статический метод “getAverageRating()”
В “main” создайте 6 игр и выведите средний рейтинг

10. Рестораны

Создайте класс “Restaurant”:
Нестатические: “name”, “cuisine”, “rating”
Статические: “totalRestaurants”, “totalRating”
Статический метод “getAverageRating()”
В “main” создайте 4 ресторана и выведите средний рейтинг

11. Университеты

Создайте класс “University”:
Нестатические: “name”, “studentsCount”, “faculties”
Статические: “totalUniversities”, “totalStudents”
Статический метод “getAverageStudents()”
В “main” создайте 3 университета и выведите среднее число студентов

12. Спортсмены

Создайте класс “Athlete”:
Нестатические: “name”, “sport”, “medals”
Статические: “totalAthletes”, “totalMedals”
Статический метод “getAverageMedals()”
В “main” создайте 5 спортсменов и выведите среднее число медалей

13. Города

Создайте класс “City”:
Нестатические: “name”, “country”, “population”
Статические: “totalCities”, “totalPopulation”
Статический метод “getAveragePopulation()”
В “main” создайте 4 города и выведите среднее население

14. Компьютеры

Создайте класс “Computer”:
Нестатические: “brand”, “processor”, “ram”
Статические: “totalComputers”, “totalRAM”
Статический метод “getAverageRAM()”
В “main” создайте 5 компьютеров и выведите среднюю память

15. Планеты

Создайте класс “Planet”:
Нестатические: “name”, “diameter”, “moons”
Статические: “totalPlanets”, “totalMoons”
Статический метод “getAverageMoons()”
В “main” создайте 4 планеты и выведите среднее число спутников

16. Книжные магазины

Создайте класс “Bookstore”:
Нестатические: “name”, “booksCount”, “employees”
Статические: “totalStores”, “totalBooks”
Статический метод “getAverageBooks()”
В “main” создайте 4 магазина и выведите среднее число книг

17. Певцы

Создайте класс “Singer”:

Нестатические: “name”, “genre”, “albums”
Статические: “totalSingers”, “totalAlbums”
Статический метод “getAverageAlbums()”
В “main” создайте 5 певцов и выведите среднее число альбомов

18. Футбольные клубы

Создайте класс “FootballClub”:
Нестатические: “name”, “country”, “points”
Статические: “totalClubs”, “totalPoints”
Статический метод “getAveragePoints()”
В “main” создайте 6 клубов и выведите среднее число очков

19. Роботы

Создайте класс “Robot”:
Нестатические: “model”, “function”, “batteryLife”
Статические: “totalRobots”, “totalBatteryLife”
Статический метод “getAverageBatteryLife()”
В “main” создайте 4 робота и выведите среднее время работы

20. Самолеты

Создайте класс “Airplane”:
Нестатические: “model”, “capacity”, “range” (дальность)
Статические: “totalPlanes”, “totalCapacity”
Статический метод “getAverageCapacity()”
В “main” создайте 3 самолета и выведите среднюю вместимость

21. Отели

Создайте класс “Hotel”:
Нестатические: “name”, “stars”, “rooms”
Статические: “totalHotels”, “totalRooms”
Статический метод “getAverageRooms()”
В “main” создайте 5 отелей и выведите среднее число номеров

22. Телефоны

Создайте класс “Phone”:
Нестатические: “brand”, “price”, “battery”
Статические: “totalPhones”, “totalPrice”
Статический метод “getAveragePrice()”
В “main” создайте 6 телефонов и выведите среднюю цену

23. Курсы

Создайте класс “Course”:
Нестатические: “name”, “duration” (в часах), “students”
Статические: “totalCourses”, “totalStudents”
Статический метод “getAverageStudents()”
В “main” создайте 4 курса и выведите среднее число студентов

24. Спортивные команды

Создайте класс “Team”:
Нестатические: “name”, “sport”, “players”
Статические: “totalTeams”, “totalPlayers”

Статический метод “getAveragePlayers()”
В “main” создайте 5 команд и выведите среднее число игроков

25. Музыкальные треки

Создайте класс “Track”:
Нестатические: “title”, “artist”, “duration” (в секундах)
Статические: “totalTracks”, “totalDuration”
Статический метод “getAverageDuration()”
В “main” создайте 6 треков и выведите среднюю длительность

26. Животные в зоопарке

Создайте класс “Animal”:
Нестатические: “species”, “age”, “weight”
Статические: “totalAnimals”, “totalWeight”
Статический метод “getAverageWeight()”
В “main” создайте 5 животных и выведите средний вес

27. Поезда

Создайте класс “Train”:
Нестатические: “route”, “cars”, “seats”
Статические: “totalTrains”, “totalSeats”
Статический метод “getAverageSeats()”
В “main” создайте 4 поезда и выведите среднее число мест

28. Видеоигры

Создайте класс “VideoGame”:
Нестатические: “title”, “platform”, “rating”
Статические: “totalGames”, “totalRating”
Статический метод “getAverageRating()”
В “main” создайте 7 игр и выведите средний рейтинг

29. Дома

Создайте класс “House”:
Нестатические: “address”, “floors”, “rooms”
Статические: “totalHouses”, “totalFloors”
Статический метод “getAverageFloors()”
В “main” создайте 5 домов и выведите среднее число этажей

30. Уроки

Создайте класс “Lesson”:
Нестатические: “subject”, “teacher”, “studentsCount”
Статические: “totalLessons”, “totalStudents”
Статический метод “getAverageStudents()”
В “main” создайте 6 уроков и выведите среднее число учеников

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Индивидуальное задание

ЛИТЕРАТУРА

Блинов, И. Н., Романчик, В. С. Java from EPAM : учеб.-метод. пособие / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. Минск: Четыре четверти, 2021. 560 с.

Преподаватель А.С.Кибисова